REPUBLICA DE CUBA

Protección Contra Incendios

HOTELES

Requisitos generales

NC 96-35

1983

Fire Protection. Hotels. General Requirements

Противопожарная Охрана. Гостиницы. Общие Требования

Esta norma establece los requisitos generales de protección contra incendios que se cumplirán en la elaboración de proyectos de nuevas obras de edificios para hoteles.

En los casos de reconstrucciones, adaptaciones y ampliaciones en edificios para hoteles se ajustará lo establecido en esta norma, previa aprobación de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

1. Generalidades

1.1 La determinación del grado y límite de resistencia al fuego y grupo de combustibilidad de los elementos y materiales constructivos, se establecen en la NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones.

1.2 Los edificios con 23 o más metros de altura cumplirán además con lo establecido en la NC 96-26:82. Protección Contra Incendios. Edificios altos. Requisitos generales.

1.3 Los requisitos generales para la evaluación de personas se establecen en la NC 96-24:82. Protección Contra Incendios. Evacuación de personas. Requisitos generales.

2. Requisitos generales

2.1 La distancia mínima entre edificios de hoteles, y entre estos y las edificaciones colindantes excepto las industriales y almacenes, se tomarán de acuerdo a lo establecido en la tabla 1 .

Tabla 1 Distancia mínima entre edificios de hoteles y otras edificaciones colindantes

Grado de resistencia al fuego del edificio de hotel	Distancia mínima entre las edificac. (m)		
	Grado de resistencia al fuego de edificaciones colindantes		
	I y II	III	IV
I y II	6	8	10
III	8	8	10
IV	10	10	12

Aprobada: Diciembre 1983

ESTA NORMA ES OBLIGATORIA

Vigente a partir de: Diciembre 1984

Notas:

1) Las distancias mínimas a edificaciones industriales y almacenes se regulan en las normas específicas de estas edificaciones

2) Se permite disminuir la distancia establecida hasta 4 m, cuando al menos una de las paredes que se enfrenten estén desprovistas de vanos (muro ciego) en edificios de I y II grados de resistencia al fuego

3) Se permite unir los edificios de hoteles mediante juntas de expansión.

2.2 De acuerdo al grado de resistencia al fuego y el número de pisos, el área y longitud máxima permisible de las construcciones destinadas a hoteles, será como se establece en la tabla 2 .

Tabla 2 Area y longitud máxima permisible de las construcciones

Grado de resistencia al fuego	Cantidad máxima de pisos	Area máxima permisible de construcción (m2)		Longitud máxima permisible de construcción (m)	
		Con paredes cortafuegos	Sin paredes cortafuegos	Con paredes cortafuegos	Sin paredes cortafuegos
I y II	Ilimitado	Ilimitado	2 200	Ilimitado	110
III	5		1 800		90
IV	1	2 800	1 400	140	70
	2	2 000	1 000	100	50

Nota. El área y longitud entre paredes cortafuego no sobrepasará el área y la longitud establecida para edificios con los mismos grados de resistencia al fuego, sin paredes cortafuegos.

2.3 Se prohíbe ubicar locales destinados a grandes concentraciones de personas (restaurantes, cafeterías, clubes, bares, cabarets, salas de conferencias, salones de reuniones, salas de cines y teatros y otros)en sótanos y en niveles superiores al tercer piso.

2.3.1 Se permiten ubicar clubes, bares, restaurantes y cafeterías en el último piso, cuando sean aprobados por las entidades correspondientes de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

2.4 Se permite ubicar en el interior de los edificios, locales para bancos de transformadores del tipo seco siempre que tengan ventilación natural.

2.5 Se permite ubicar en el interior de los edificios locales para bancos de transformadores con aceite u otros líquidos combustibles, siempre y cuando cumplan los requisitos siguientes:

- Solo se podrán ubicar en sótanos, semi-sótanos y planta baja
- Ventilación natural
- Salida que conduzca directamente al exterior
- Todos los elementos constructivos serán cortafuegos
- No tendrán comunicación con las vías de evacuación del edificio.

2.6 En los edificios para hoteles se proyectarán por lo menos en uno de los laterales vías de acceso para la técnica de incendios con un ancho mínimo de 3,5 m . En los casos de edificios del tipo bloque sección, tendrán vías de acceso a cada sección del mismo.

2.6.1 Las vías de acceso se construirán de forma tal que garanticen la circulación en sentido giratorio, en caso de no ser posible se garantizará el acceso a otras vías.

2.7 En los edificios para hoteles se proyectarán zonas de operaciones para la técnica de incendios de acuerdo con el tipo de proyecto y característica del edificio, la cual se acordará en conjunto con las entidades correspondientes de la Dirección de Prevención y Extinción de Incendios del Ministerio del Interior.

2.8 Se prohíbe ubicar almacenes, comercios y otros locales similares en niveles superiores al segundo piso. Se permite ubicar almacenes en sótanos y semi-sótanos. Estos locales tendrán acceso a la planta baja a través de una escalera independiente y no tendrán comunicación con las vías de evacuación del edificio. En estos locales se proyectarán dos salidas de evacuación cuando el área exceda de 200 m^2 .

2.8.1 En estos locales se instalarán sistemas automáticos de extracción (expulsión mínima de aire de 2 m^3/s) conectados al sistema de detección o extinción de incendios.

Además se garantizará que estos locales tengan ventilación natural.

2.8.2 Estos locales estarán aislados del edificios por paredes y entrepisos cortafuegos. Se prohíbe ubicarlos debajo, encima o al lado de habitaciones y locales de grandes concentraciones de personas.

2.9 No se permite proyectar o instalar en el interior de estos edificios locales para almacenes de líquidos combustibles o inflamables o con peligro de explosión.

2.10 Se permiten ubicar en sótanos y semi-sótanos garages para vehículos.

2.10.1 Estos locales estarán aislados del bloque central del edificio por paredes y entrepisos corta-fuego.

2.10.2 Los garages ubicados en estos locales tendrán como mínimo dos salidas vehiculares.

2.10.3 En estos locales se garantizará ventilación natural. En su defecto ventilación mecánica. (expulsión mínima de aire de 2 m^3/s).

Además estarán provistos de no menos de dos escotillas manuales o automáticas con superficie no menor que 0,2% del área del local, ubicadas en extremos opuestos para facilitar la extracción del humo y además productos de la combustión, así como para la utilización de equipos de extinción en caso de incendios.

2.11 Los sótanos en estos edificios estarán divididos por secciones con superficies cada uno no mayor que 500 m^2, con dos salidas como mínimo directamente al exterior, exceptuando los sótanos destinados a garages.

Los sótanos y semi-sótanos estarán provistos de no menos de dos escotillas por cada sección con dimensiones igual o mayor que (0,75 x 1,50) m ubicadas en sus extremos opuestos para facilitar la extracción del humo y demás productos de la combustión, así como para la utilización de equipos de extinción en caso de incendios.

2.12 Se permite que los sótanos y semi-sótanos se comuniquen con el edificio exclusivamente cuando sea a través de los elevadores de carga y escaleras independientes protegidas por exclusas contra incendios.

2.13 No se permite ubicar las salas de calderas en sótanos y cumplirán con las exigencias establecidas en la Resolución Conjunta No. 2 MICONS-CETSS del 9 de julio 1980 y la Revolución No. 404 CETSS del 28 de diciembre 1979.

2.14 Las edificaciones destinadas a hoteles estarán equipadas con sistemas automáticos de detección y extinción de incendios, según las normas específicas.

2.15 Los elementos constructivos de los fosos y locales de máquinas de los elevadores se construirán con materiales incombustibles.

2.16 Estos edificios se protegerán contra las descargas eléctricas atmosféricas.

2.17 La distancia entre las ramas de escaleras se proyectarán con una separación mínima de 10 cm, para la utilización de mangueras en columnas verticales.

2.18 No se permiten instalar falsos techos de materiales combustibles.

2.19 En los edificios que requieran piso técnico, éste no podrá utilizarse como almacén.

3. Exigencias para la evacuación

3.1 En los edificios del tipo corredor o galería, cada piso (incluyendo los situados por debajo del nivel de la calle o terreno natural) tendrá como mínimo dos salidas de evacuación situadas en sus extremos. En los edificios del tipo bloque sección tendrán como mínimo una salida de evacuación por cada bloque sección.

3.2 No se permite que los pisos habitables tengan comunicación con sótanos y semi-sótanos.

3.3 Las escaleras estarán aisladas de los elevadores por medio de dos puertas herméticas consecutivas con autocierre.

3.4 En los edificios con altura igual o superior a 30 m, las escaleras de evacuación tendrán salida a la azotea.

3.5 Las escaleras en la planta baja tendrán salidas directamente al exterior.

3.6 No se permite utilizar materiales combustibles para el revestimiento o acabado de las vías de evacuación.

3.7 En los edificios con más de cinco pisos y edificios con cajas de escaleras sin iluminación natural (sin tener en cuenta la cantidad de pisos) estas estarán previstas con iluminación de emergencia.

3.7.1 Se instalarán sistemas de iluminación de emergencia en los lugares o instalaciones siguientes:

- Vías y salidas de evacuación
- Locales de concentraciones de personas
- Locales de pizarras telefónicas
- En los sistemas de detección y extinción de incendios
- Elevadores de carga o de seguridad.

Nota. Pueden utilizarse baterías, motores de combustión interna y otros en caso de faltar la energía eléctrica de forma que se garantice la iluminación en los lugares anteriormente mencionados.

4. Conductos

4.1 Conductos de extracción de desechos. ("chutes")

4.1.1 Las instalaciones de extracción de desechos o colector de basuras cumplirán con las exigencias que se establecen en la NC 96-26.

Estas instalaciones se ubicarán en lugares accesibles en el área de servicio o en el local de camareras. No se permite su ubicación en el pantry, ni en las cajas de escaleras.

4.2 Conductos de extracción de ropa sucia ("chutes")

4.2.1 Los conductos para ropa sucia se construirán con las mismas exigencias que los de extracción de desechos.

Estas instalaciones se ubicarán en lugares accesibles en el área de servicio, preferentemente en el área de camarera. No se permite su ubicación en las cajas de escaleras.

4.3 Los canales, conductos para redes eléctricas y otras comunicaciones ingenieriles verticales que se comuniquen a través de todos los pisos del edificio, se proyectarán de forma tal que garanticen la hermeticidad en los puntos de cruces con los entrepisos.

4.4 El aislamiento de los conductos de aire acondicionado se revestirán con materiales incombustibles.

4.5 No se permiten ubicar las chimeneas de las cocinas en patinejos que sirvan de ventilación a otros locales. Además serán de materiales incombustibles.

4.6 Los canales de ventilación de las cocinas serán de materiales incombustibles y no dejarán pasar el humo y demás productos de combustión a otros locales.

4.7 Las líneas de distribución de gas o combustible líquido a las cocinas tendrán un mínimo de recorrido en el interior del local hasta los puntos de consumo.

4.8 Se prohíbe que las instalaciones de las tuberías de alimentación de gas o combustible líquido a los equipos consumidores crucen vías de evacuación y locales.

4.8.1 Se instalarán válvulas de cierre a la salida de la bala suministradora, depósito de combustible o red de entrada al edificio y en cada consumidor.

4.8.2 En los casos de acometidas de gas, se cumplirá con lo establecido en la NC 96-02:79 Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometida de suministro de gas.

4.9 Los conductores eléctricos instalados sobre falsos techos irán entubados.

Si es necesario por razones constructivas dejar rabos para interconectar la salida eléctrica con la carga directa que alimenta, estos solo se admiten verticales o inclinados.

4.10 Todos los circuitos eléctricos estarán protegidos contra cortocircuitos por medio de fusibles o interruptores automáticos cuya intensidad admisible sea la adecuada según la intensidad de trabajo, prohibiéndose su sustitución por equipos inadecuados.

4.11 Los interruptores eléctricos y fusibles estarán colocados en cajas metálicas con sus correspondientes tapas.

4.12 Todos los equipos que funcionan con energía eléctrica estarán conectados a tierra para evitar las cargas electroestáticas.

4.13 Los circuitos eléctricos llevarán el calibre de conductor adecuado para cada tipo de instalación.

4.14 Las uniones (empalme) entre cables serán firmes para evitar la resistencia transitoria, además de estar provistas de materiales aislante.

5. Abastecimiento de agua contra incendios

5.1 Además de lo establecido en la NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalación de sistemas de suministro de agua y la NC 96-26, se cumplirá lo siguiente:

5.1.1 Estos edificios se equiparán con sistemas interior de agua contra incendios.

5.1.2 Para el sistema interior de agua contra incendios de los edificios se garantizará una reserva de agua para un tiempo mínimo de 2 horas, a través de hidroneumático o tanques elevados, en base a lo establecido en la tabla 3.

5.1.2.1 Se permite que la reserva de agua contra incendios para una hora se encuentre en la cisterna del edificio.

El suministro de la reserva a la red se garantizará por medio de bombas contra incendios, ubicadas en el edificio de forma que garantice el gasto y la presión mínima establecidas en la tabla 3.

Tabla 3 Reserva de agua contra incendios

Altura m	Tipo de Sistema	Número de zonas que poseerá el sistema	Gasto mínimo (caudal) L/s	Presión mínima MPa (atm)
Hasta 14	Seco o húmedo	1	2,5	0,16 (1,6)
Más de 14 hasta 23	Seco o húmedo	1	2,5	
Más de 23 hasta 30	Húmedo	1	5	
Más de 30 hasta 50	Húmedo	1	10	
Más de 50 hasta 80	Húmedo	2	15	
Más de 80	Húmedo	2 o más	20	

Notas:

1) Las tomas interiores de agua contra incendios estarán situadas de manera que cualquier punto del edificio sea alcanzado por uno o más chorros de 2,5 L/s en edificios hasta 50 m de altura y por dos chorros de L/s como mínimo en edificios con más de 50 m

2) Las tomas interiores de agua contra incendios estarán ubicadas en corredores, pasillos y otros lugares de fácil acceso, pero siempre cerca de las cajas de escaleras

3) El gasto mínimo en la boca de los pistones será de 2,5 ó 5 L/s (de acuerdo a lo establecido en la Nota 1) con una presión mínima de 0,16 MPa (1,6 atm)

4) Cada toma interior de agua contra incendios estará equipada con un gabinete para mangueras, dotadas con mangueras de 10 ó 20 m de longitud cada una y sus respectivos pitones.

5) Cuando el sistema sea por gravedad se permite disminuir la presión en el último piso hasta 0,052 MPa (0,52 atm) como mínimo.

6) El sistema interior de agua contra incendios tendrá dos entradas o tomas de 77 mm de diámetro, en la calle que posibilite la instalación de los carros contra incendios.

   En los edificios del tipo bloque sección se instalarán dos por cada sección del edificio.

5.1.3 En los edificios con altura menor o igual a 50 m se permite proyectar unido en un solo sistema el de agua social y el de agua contra incendios, siempre y cuando se garantice en cada toma de incendio el gasto y la presión mínima establecida.

5.1.4 En los edificios con altura mayor a 50 m, el sistema interior de agua contra incendios estará separado del social.

6. Locales auxiliares

6.1 Se prohíbe ubicar en el bloque de alojamiento talleres para mantenimiento de las instalaciones del edificio, así como tintorerías y lavanderías.

6.2 Las paredes divisorias y entrepisos entre los talleres y entre estos y otros locales, serán de materiales incombustibles con un límite mínimo de resistencia al fuego de una hora.

6.3 No se permite ubicar talleres, tintorerías y lavanderías directamente debajo de las zonas de alojamiento.

6.4 Los talleres, tintorerías y lavanderías tendrán ventilación natural o mecánica.

6.5 No se permite proyectar locales para lavado con solventes en sótanos o locales con ventilación deficiente.

6.6 En las áreas de lavado en seco se instalarán sistemas de extracción para eliminar las concentraciones de vapores inflamables, no permitiéndose el uso de fuentes de llama abierta o calor.

6.7 En los talleres, además se cumplirán los requisitos generales de Protección Contra Incendios establecidos en la NC 96-04:80 Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales.

COMPLEMENTO

Normas estatales de referencia:

NC 96-02:79 Protección Contra Incendios. Edificaciones de uso social. Acometida de suministro de agua

NC 96-04:80 Protección Contra Incendios. Talleres. Requisitos generales

NC 96-10:80 Protección Contra Incendios. Resistencia al fuego de las construcciones

NC 96-12:81 Protección Contra Incendios. Instalación de sistema de suministro de agua

NC 96-20:81 Protección Contra Incendios. Construcción de edificios para almacenamiento de sólidos combustibles

NC 96-26:82 Protección Contra Incendios. Edificios altos. Requisitos generales

Normas extranjeras consultadas:

SNIP - II-79-78 Normas de proyecto. Hoteles. Moscú 1978

SNIP - II-30-76 Norma de proyecto. Red de agua interior y canalización de los edificios. Moscú 1977

TGL 10-723/71 Edificios multiplantas y Edificios altos. Exigencias Técnicas- constructivas y de Prevención Contra Incendios. RDA

Bibliografía consultada:

A.E. KUZNISOV. Instalación de agua contra incendios en edificios altos. Moscú 1980

M. ROITMAN. Profiláctica contra incendios, en las construcciones Moscú 1978

N.C. GOIDUKOV Seguridad contra incendios en edificios sociales y de viviendas. Kiev 1971

W.M. PREDTESCHENSKI, A.I. Milinski. Flujo de personas en edificios. Método de cálculo para el proyecto Berlín 1971

Documentos archivo DPEI-MININT-CUBA.